

المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية -03-

تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى

الأستاذ: بلال
مؤسسة: محمد الدين العقون
بطاقة رقم: 04
النشاط: درس نظري

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
التاريخ: 23-10-2017
المستوى: 2 متوسط
المدة: 2 سا

الكفاءات الختامية

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

مركبات الكفاءة

- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها
-وضعية يتم فيها إنجاز تجارب
لتحويلات كيميائية بسيطة ومحاولة
تقديم تفسير لها على المستوى المجهرى
ومنه إدراج مفهوم الجزيء والذرة
وتوظيف النموذج الجزيئي.
-إجراء نشاطات يدوية تستخدم فيها
النماذج الجزيئية)استخدام العجينة أو
كريات (لتمثيل بعض الجزيئات وإبراز
عدم انحفاظ الجزيئات وانحفاظ نوع
الذرات في التحول الكيميائي .

الأهداف التعليمية :
* يميز بين الجزيء والذرة
- يعرف أن الجزيء يتكون من ذرات
-يعرف كلا من الجزيء والذرة
* يستخدم النموذج الجزيئي
- يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات
-يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات

السندات التعليمية :
- عجينة , كريات ملونة

سير الوضعية التعليمية

المراحل

أنشطة الأستاذ

أنشطة المتعلم

تمهيد :

تخيل صخرا رمليا نلاحظه من بعيد أننا لا نستطيع تمييز حبيبات الرمل التي تكونه,
لا نستطيع ملاحظتها إلا عندما تقترب منها.
كذلك فالمادة التي تحيط بنا مكونة من حبيبات مادية دقيقة تدعى الذرات والتي لايمكن ملاحظتها بالعين
المجردة ولا بالمجاهر الضوئية و يستخدم في ذلك بعض المجاهر الالكترونية العالية التكبير
1- التفسير المجهرى للتحول الكيميائي :
مفهوم المادة : كل جسم له شكل و كتلة نسبيه مادة و تتألف من حبيبات صغيرة جدا لا يقبل التجزئة ولا
يمكن رؤيته بالعين المجردة تسمى **الجزيئات** .
تعريف الجزي : هو أصغر جزء من المادة يحمل صفاتها , يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى
حد معين .
* يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى **الذرات**
* يتشكل الجزيء من تراص ذرتين أو أكثر متشابهتين أو مختلفتين .
كيف يمثل الجزي ؟ اي اقترح تمثيل جزئي .

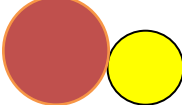
الإجابة من طرف
التلاميذ

2 - تمثيل الجزيء عن طريق تراص الذرات :
1- تمثيل الذرات : يمثل كل نوع من الذرات بكرات معينة كما يلي :

الذرة	هيدروجين	أكسجين	كربون	كبريت	حديد	كلور
المجسم						

ملاحظة : لا يمكن رؤية الجزيئي ولا الذرة ولكن يمكن تمثيلها بالمجسم .

2- تمثيل بعض الجزيئات :

الجزيئي	عدد و نوع الذرات في الجزيئي	المجسم الذي يمثل الجزيئي
غاز الأكسجين	ذرتان من الأكسجين	
غاز ثان أكسيد الكربون	ذرة من الكربون و ذرتين من الأكسجين	
الماء	ذرة من الأكسجين و ذرتان من الهيدروجين	
غاز الميثان	ذرة من الكربون و أربع ذرات من الهيدروجين	
كبريت الحديد	ذرة من الكبريت و ذرة من الحديد	
غاز الهيدروجين	ذرتان من الهيدروجين	

3- انحفاظ الذرات و عدم انحفاظ الجزيئات في التحول الكيميائي :

1 - التحليل الكهربائي للماء



نوع الذرات	نوع الجزيئات	
الحالة الابتدائية		
الحالة النهائية	 	

الإجابة من طرف التلاميذ
- تقديم اقتراحات ومناقشتها

الإجابة من طرف التلاميذ
- تقديم اقتراحات ومناقشتها

الإجابة من طرف التلاميذ
- تقديم اقتراحات ومناقشتها

2- اصطناع غاز الكلور:

غاز الهيدروجين + غاز الكلور → غاز كلور الهيدروجين

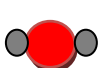
الحالة الابتدائية الحالة النهائية

نوع الجزيئات	نوع الذرات	
		الحالة الابتدائية
		الحالة النهائية

3- احتراق غاز الميثان في وجود غاز الأكسجين:

غاز الميثان + غاز الأكسجين → ثاني أكسيد الكربون + الماء

الحالة الابتدائية الحالة النهائية

نوع الجزيئات	نوع الذرات	
		الحالة الابتدائية
		الحالة النهائية

النتيجة:

- الجزيء هو أصغر جزء من المادة يحمل صفاتها ويمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها إلى حد معين.

- يتكون الجزيء من حبيبات صغيرة جدا تسمى الذرات.

- نمثل الجزيء بالنموذج المتراص للذرات.

- لتمثيل الجزيء نستعمل عادة كريات ذات أحجام و ألوان مختلفة، نمثل كل نوع من الذرات بكريّة معينة.

- خلال التحول الكيميائي تتحطم جزيئات المواد المختلفة و تتكون جزيئات جديدة للمواد الناتجة.

- خلال التحول الكيميائي يبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

النشاط
التعلمي 04
ومناقشته

النشاط
التعلمي 05
ومناقشته

إرساء المورد
المعرفي

الإجابة من طرف
التلاميذ
- تقديم اقتراحات
ومناقشتها